

1 Les intégrales

Les intégrales sont utilisées dans de multiples disciplines scientifiques notamment en physique pour des opérations de mesure de grandeurs (longueur d'une courbe, aire, volume, flux).

Le symbole mathématique représentant l'intégration, le S long : $\int$, est appelé signe d'intégration.

2 Exemple

L'un des exemples les plus simples pour calculer une intégrale est l'intégration d'une fonction constante. Prenons la fonction $f(x) = c$, où c est une constante.

Exemple : Intégrale d'une Fonction Constante

Soit $f(x) = 3$. Nous voulons calculer l'intégrale indéfinie de cette fonction :

$$\int 3 dx$$

Étapes de Calcul

1. Identifiez la primitive : La primitive d'une constante c est simplement $c \cdot x$, car la dérivée de $c \cdot x$ est c .
2. Ajoutez la constante d'intégration : Comme pour toute intégrale indéfinie, nous devons ajouter une constante d'intégration C pour représenter toutes les primitives possibles.

Donc, l'intégrale de 3 par rapport à x est :

$$\int 3 dx = 3x + C$$

A partir de l'exemple précédent proposez une intégrale pour la fonction $f(x) = 2$

.....

.....

Puis l'intégrale correspondant à

$$\int 2x \, dx$$

.....

.....

3 Problème

Un médecin administre un médicament à un patient par voie intraveineuse à un débit constant. Le débit d'administration du médicament est donné par la fonction $f(t) = 5 \text{ mg/h}$, où t est le temps en heures.

Questions

Calculez la quantité totale de médicament administrée au patient sur une période de 4 heures.

.....

.....

Si le médecin décide de réduire le débit de moitié après les 4 premières heures, calculez la quantité totale de médicament administrée sur une période de 8 heures.

.....

.....

Instructions

Pour résoudre ce problème, vous devrez calculer l'intégrale de la fonction de débit sur les intervalles de temps donnés. N'oubliez pas que l'intégrale d'une fonction de débit donne la quantité totale administrée.